

**T.C.
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ**

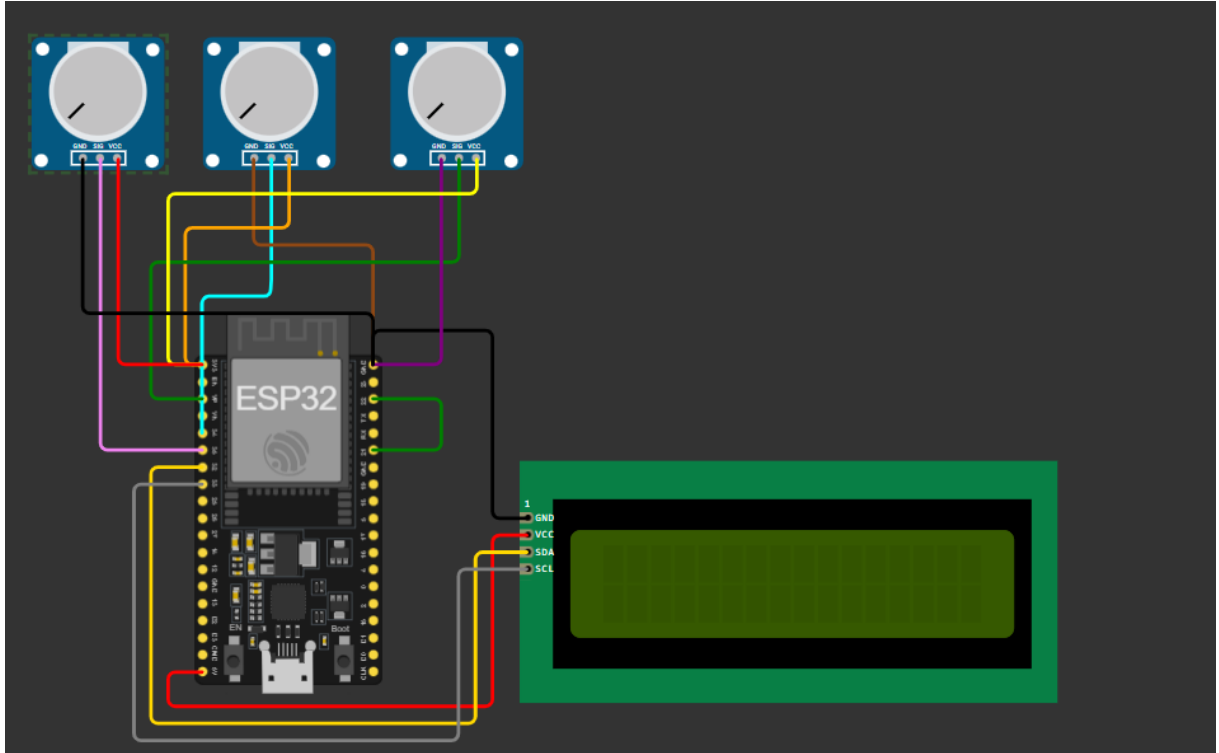
STAJ/PROJE RAPORU

**GEZER KÖPRÜLÜ TAVAN VİNÇLERİ İÇİN CANBUS TABANLI
ENDÜSTRİYEL SENSÖR AĞI VE IOT TABANLI İHLAL BİLDİRİM
SİSTEMİ TASARIMI**

Hazırlayan: Nayif Üzüm

Konya – 2026

Dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0 üretim süreçlerinin akıllı ve otonom sistemlerle entegre edilmesini hedefleyen bir dönüşümdür. Bu dönüşümün merkezinde, fiziksel sistemlerin dijital dünyayla haberleşmesini sağlayan akıllı sensör ağları ve haberleşme protokolleri yer almaktadır. Endüstriyel alanlarda yük taşıma süreçlerinde kritik bir rol oynayan gezer köprülü tavan vinçleri, operatör kaynaklı hatalar nedeniyle sıkça iş kazalarına ve maddi kayıplara maruz kalmaktadır [1]. Bu çalışmanın temel amacı, tavan vinçlerinde aşırı yüklenme, tehlikeli halat açısı ve yükün uzun süre askıda bırakılması gibi operatör hatalarının anlık olarak tespit edilmesi ve yönetime bildirilmesi için bir sensör ağı tasarımı gerçekleştirmektir. Tasarlanan sistemde, endüstriyel standartları belirlenmiş olan CANBus haberleşme altyapısı tercih edilmiştir. CANBus, yüksek hata toleransı ve gerçek zamanlı veri iletimi avantajlarıyla bu tür kritik sistemler için ideal bir haberleşme omurgası sunmaktadır.[1]. Sistemin Akıllı Vinç vizyonuna uyarlanması aşamasında, verilerin sadece lokal bir göstergede LCD görüntülenmesi yeterli görülmemiş; bu verilerin IoT kapsamında bulut tabanlı bir REST API EmailJS üzerinden e-posta bildirimine dönüştürülmesi sağlanmıştır. Bu yaklaşım, literatürde belirtilen Endüstri 4.0 bileşenleri olan simülasyon, sistem entegrasyonu ve nesnelerin interneti kavramlarını bir araya getirmektedir. Bu rapor, sanal bir ortamda Wokw geliştirilen prototipin donanım mimarisini, asenkron veri okuma algoritmalarını ve IoT tabanlı uyarı mekanizmasının tasarım süreçlerini detaylandırmaktadır[1].



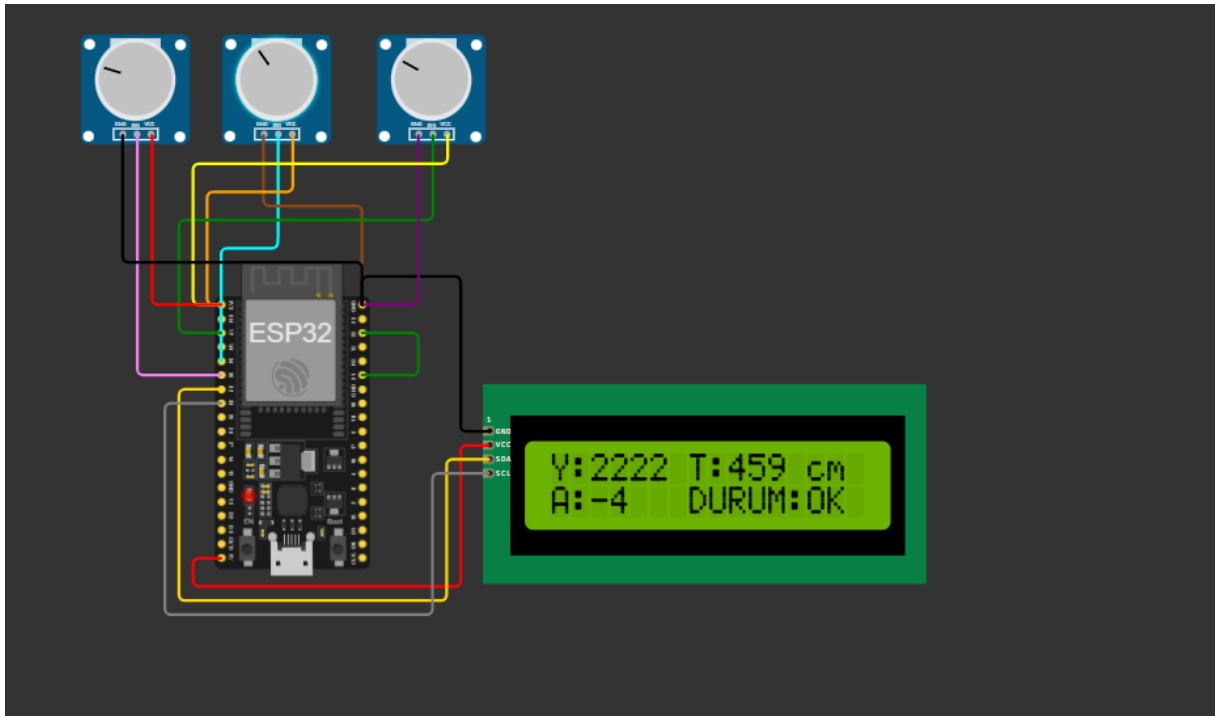
Şekil 1

Şekil 1’de, vinç güvenlik sisteminin temel donanım yapısı ve sensör konfigürasyonu sunulmuştur. Sistemin veri toplama katmanı, ESP32 mikrodeneleyicisine analog sinyaller iletmek üzere yapılandırılmış üç adet potansiyometreden oluşmaktadır. Bu bileşenlerin, gerçek endüstriyel vinçlerdeki fiziksel karşılıkları ve işlevleri, sistemin güvenlik mantığını doğrudan belirlemektedir.

Sistemin sol tarafında konumlandırılan potansiyometre, vincin halat tamburu üzerindeki tur sayısını ve buna bağlı olarak kancanın dikey konumunu takip eden enkoder yapısını temsil etmektedir. Bu sensör, vinç halatının izin verilen sınırların dışına çıkmasını engelleyen bir sınır

anahtarı mantığı ile çalışarak, halatın aşırı sarılması veya tamamen boşalması gibi riskli durumları denetlemektedir. Ortada yer alan ve yük hücresi yapısını simüle eden ikinci potansiyometre ise, taşınan kütleyi anlık olarak izleyerek aşırı yükleme durumlarında sistemin otomatik olarak durdurulmasını sağlayan kritik bir parametre görevi görmektedir.

Sağ tarafta bulunan üçüncü potansiyometre ise, yükün dikey ekseninden sapma açısını ölçen bir inklinometre yapısını temsil etmektedir. Bu sensör, yükün taşınması esnasında oluşan salınım miktarını kontrol ederek, vincin dengesiz yükleme kaynaklı yapısal hasarlardan korunmasını sağlamaktadır. Bu üç ana sensör birimi, verileri analog sinyaller halinde ESP32 mikrodenetleyicisinin ADC girişlerine aktarmakta ve merkezî işlem birimi tarafından dijitalleştirilerek güvenlik mantığı süreçlerine dahil edilmektedir. Görseldeki donanım mimarisi, sensörlerden gelen analog sinyallerin iletimi, ekran çıkışı ve haberleşme hattı için gerekli olan topolojiyi yansıtarak, endüstriyel vinç sistemlerinde ihtiyaç duyulan kontrol döngüsünü simüle etmektedir.

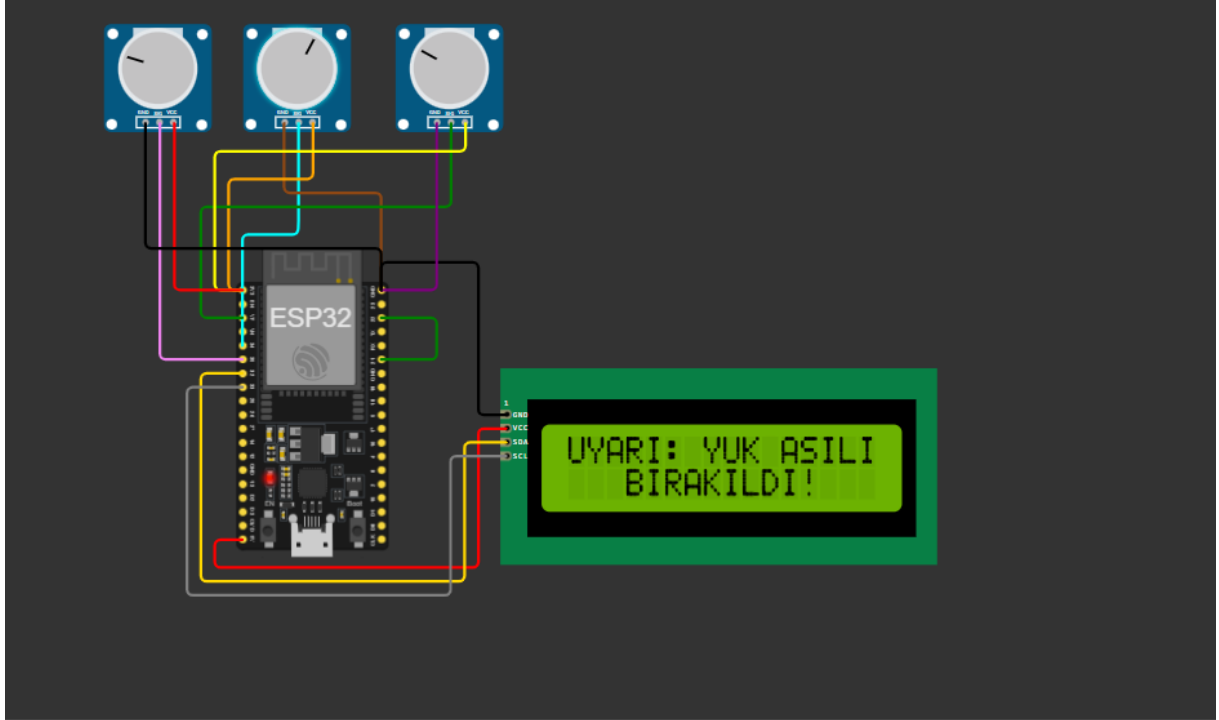


Şekil 2

Sistemin normal çalışma koşulları altındaki kararlı durumu, Şekil 2'de görselleştirilmiştir. Bu aşamada, veri toplama katmanından gelen analog girişler, ESP32 mikrodenetleyicisi tarafından işlenerek belirlenen güvenlik eşik değerleri ile kıyaslanmış ve sistemin hata sınırları içerisinde olduğu doğrulanmıştır. Sistemin çıkış durumunun "OK" olarak raporlanması, sensörlerin kalibrasyonunun, veri iletim hattının ve kontrol mantığının güvenli çalışma aralığında olduğunu göstermektedir.

Ekranda yer alan anlık veriler incelendiğinde; "Y" parametresinin 2222 birim, "T" parametresinin 459 cm ve "A" parametresinin -4 derece olarak ölçüldüğü görülmektedir. Bu veriler, vincin şu anki fiziksel konumunun ve yük durumunun, belirlenen operasyonel limitlerin dahilinde olduğunu kanıtlamaktadır. LCD ekran üzerindeki "DURUM: OK" ibaresi, yazılım içerisindeki karar mekanizmasının sensörlerden aldığı verileri başarıyla işlediğini ve sistemde herhangi bir operatör hatası veya fiziksel risk tespit edilmediğini bildirmektedir.

Sistemin bu kararlı durumu, aynı zamanda hata izleme algoritmalarının aktif olduğunu ve sürekli olarak arka planda denetim yaptığını simgelemektedir. "Normal çalışma modu" olarak adlandırılan bu kararlı çalışma durumu, sistemin olası hata koşullarına karşı vereceği tepkilerin temel referans noktasını oluşturmaktadır. Bu bulgular, geliştirilen prototipin sahada bir "karar destek mekanizması" olarak görev yapabileceğini ve endüstriyel vinç sistemlerinde ihtiyaç duyulan kontrol döngüsünü hatasız bir şekilde tamamlayabildiğini ortaya koymaktadır.



Sistem normale dondu. Uyarı kilidi açıldı.

```
!!! UYARI DURUMU !!! -> Sistem Ihlali Tespit Edildi: Operator mesai sonrası yuku kancada asili  
biraktil!  
Sunucuya istek gönderiliyor...  
=> HTTP Kod: 200  
=> E-Posta Başarıyla Yöneticiye İletildi!
```

Şekil 3

Sistemin iş güvenliği prosedürlerine uyumunu denetleyen en kritik özellik, yük asılı kalma durumunun otomatik tespiti ve uyarılmasıdır. Şekil 3 incelendiğinde, sistem üzerindeki yük sensörünün bir kütle algılamasına rağmen tanımlanan süre zarfında operatör tarafından herhangi bir kontrol girdisi gözlemlenmediğinde ESP32 mikrodeneleyicisi bir güvenlik ihlali algılamaktadır. Bu durum, endüstriyel vinçlerde mesai bitimi veya mola anlarında yükün kancada unutulması gibi iş kazalarına yol açabilecek riskli senaryoları temsil etmektedir. Mikrodeneleyici, eylemsizlik durumunu tespit ettiği anda yerel LCD ekran üzerinden uyarıyı aktif ederek vincin başında bulunan operatörü veya çevredeki personeli görsel bir şekilde ikaz etmektedir. Seri port ekranında görülen HTTP 200 yanıtı, hata durumunun başarıyla tanımlandığını ve bulut tabanlı servise tetikleme isteğinin sorunsuz iletildiğini doğrulamaktadır.

DİKKAT: Tavan Vinci İhlal Bildirimi

Gelen Kutusu x



nayifuzm2@gmail.com

Alıcı: ben ▼

DİKKAT: Tavan Vinci İhlal Bildirimi!



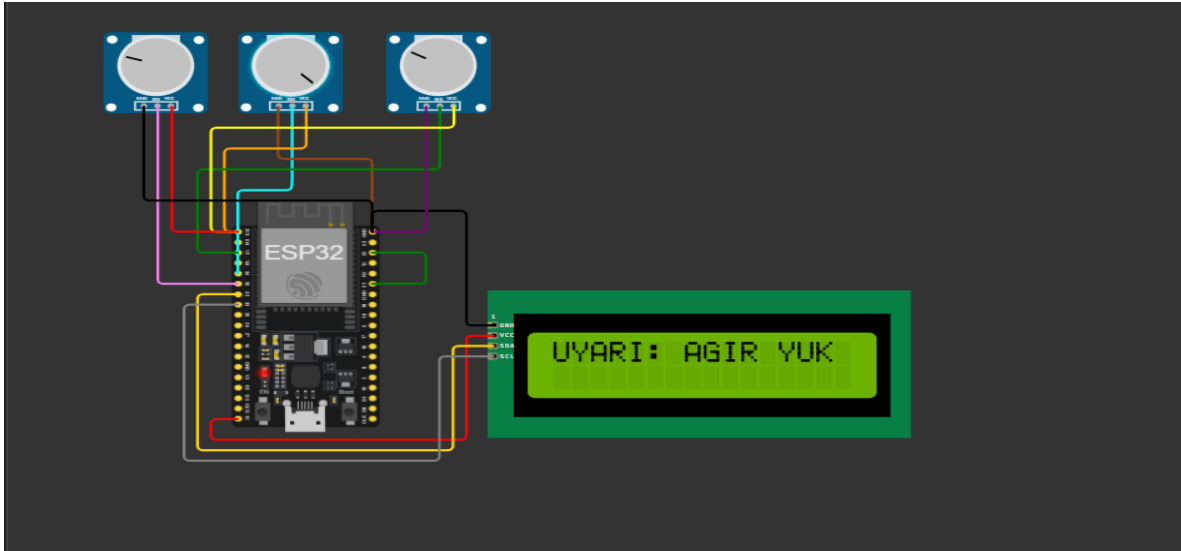
Vinç Sistemi

Sistem İhlali Tespit
Edildi: Operator
mesai sonrası
yuku kancada asili
birakti!

Email sent via [EmailJS.com](mailto:nayifuzm2@gmail.com)

Şekil 4

Sistemin yerel uyarı ile sınırlı kalmayıp e-posta yoluyla uzaktan bildirim gerçekleştirilmesi, projenin Endüstri 4.0 entegrasyonu açısından kritik bir başarıdır. Şekil 4te gösterilen e-posta bildirimi, vincin operasyonel durumu hakkında yöneticilere veya bakım ekiplerine anlık bir rapor sunmaktadır. Tavan vinci ihlal bildirimi konu başlığıyla iletilen bu e-posta, sistemin sadece bir uyarı mekanizması değil aynı zamanda uzaktan izlenebilirlik sağlayan bir nesnelerin interneti cihazı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yöntemle, saha içindeki vinçlerin hata geçmişi dijital ortamda kayıt altına alınabilmekte ve işletme verimliliğini artıracak analizler için veri tabanı oluşturulabilmektedir. Söz konusu uygulamalı sonuçlar, tasarlanan sistemin geleneksel bir vinç kontrol ünitesinden akıllı ve raporlanabilir bir endüstriyel modüle dönüşümünü kanıtlamaktadır.



Sistem normale dondu. Uyarı kilidi acildi.

!!! UYARI DURUMU !!! -> Sistem İhlali Tespit Edildi: Kapasite Asimi (Asiri Yuk)!

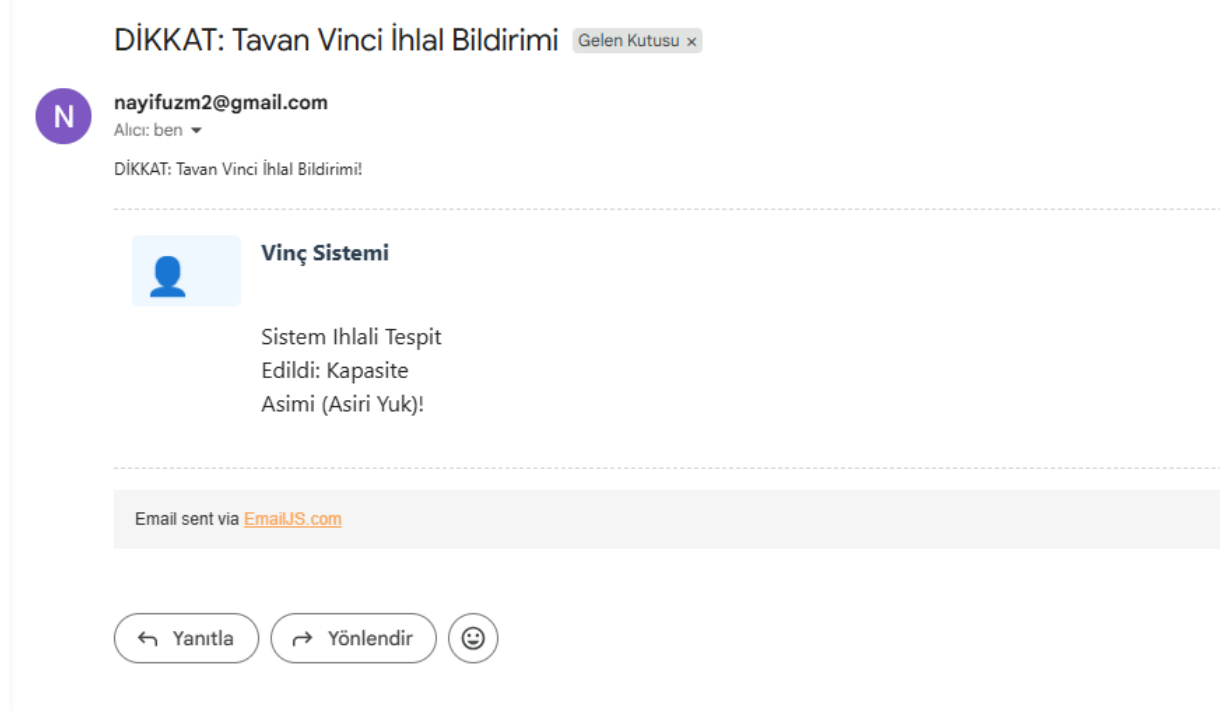
Sunucuya istek gönderiliyor...

=> HTTP Kod: 200

=> E-Posta Başarıyla Yöneticiye İletildi!

Şekil 5

Sistemin güvenlik protokolleri içerisindeki bir diğer kritik modül, vinç kapasitesinin aşılması durumunda devreye giren aşırı yük algılama mekanizmasıdır. Şekil 5te görüldüğü üzere, yük hücresi simülasyonunu gerçekleştiren sensörden alınan verilerin tanımlanan maksimum kapasite eşiğini geçmesi durumunda, sistem anında bir kapasite aşımı ihlali saptamaktadır. Bu noktada ESP32 mikrodenetleyicisi, LCD ekran üzerinde UYARI: AGIR YUK ikazını görüntüleyerek operatörü vinç motorlarının elektriksel beslemesini kesmeye zorlayan bir durdurma komutu üretmektedir. Seri port üzerinde gözlemlenen HTTP 200 başarı kodu, sistemin bu hayati güvenlik verisini bulut sunucusuna hatasız bir şekilde ilettiğini tescil etmektedir.



Şekil 6

Şekil 6da ise sistemin bulut üzerinden ilettiği bu ihlal verisinin yönetici veya bakım personeli tarafından alınan e-posta raporu yer almaktadır. Kapasite aşımı hatasını bildiren bu dijital rapor, vincin o anki operasyonel durumunu yöneticilere anlık olarak ileterek, teknik ekibin müdahale süresini minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Bu senaryo, sistemin aşırı yük kaynaklı devrilme veya mekanik kopma gibi ciddi endüstriyel kazaları önlemedeki etkinliğini kanıtlamaktadır. Elde edilen bu veriler, işletme bazında yük istatistiklerinin tutulması ve periyodik bakım gereksinimlerinin belirlenmesi adına dijital bir arşiv niteliği taşımaktadır.

Sistemin güvenlik protokolleri, yükün salınım miktarını denetleyen aç sensörü verileriyle de desteklenmektedir. Sağ taraftaki potansiyometre tarafından simüle edilen bu birim, yükün dikey eksenden sapması durumunda oluşabilecek dinamik salınımları algılayarak devrilme veya çevre yapılarına çarpma risklerine karşı koruma sağlamaktadır. İzin verilen aç sınırının aşılması durumunda, sistem ekran üzerinde aç ihlali uyarısını görüntüleyerek vincin hareketini kısıtlamakta ve eş zamanlı olarak ilgili ihlal verisini bulut tabanlı servislere e-posta yoluyla iletmektedir. Bu mekanizma, özellikle rüzgarlı dış saha koşullarında veya hızlı yük taşıma süreçlerinde oluşan kontrolsüz salınımların önüne geçerek iş kazası riskini minimize etmektedir.

Halat tamburu üzerindeki tur sayısını takip eden sensör ise, mekanik limitlerin aşılmasını önlemek amacıyla görev yapmaktadır. Sol taraftaki potansiyometre ile modellenen bu birim, kancanın yerden yüksekliğini ve tambur üzerindeki halat miktarını sürekli denetleyerek, halatın tamamen boşalması veya aşırı sarılarak tamburdan taşması gibi mekanik hasar potansiyeli yüksek durumları engellemektedir. Limit değerlerin ihlali durumunda, sistem operatörü görsel olarak ikaz etmekte ve aynı zamanda dijital loglama protokolünü çalıştırarak bu durumun merkezi raporlama sistemine iletilmesini sağlamaktadır. Bu sayede vinç mekanizmasının fiziksel limitleri, yazılımsal sınırlar ile korunarak sistemin ömrünü uzatan bir güvenlik katmanı oluşturulmaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında geliştirilen tavan vinci güvenlik sistemi, endüstriyel ortamlarda karşılaşılan operatör hatalarının dijital bir mimari ile minimize edilmesinin mümkün olduğunu kanıtlamıştır. Tasarlanan prototip, donanım mimarisi ve yazılım algoritmaları ile sahadaki vinç sistemlerinin dijital ikizini oluşturarak, gerçek zamanlı bir denetim mekanizması sunmaktadır. ESP32 mikrodenetleyicisi ile gerçekleştirilen veri toplama ve işleme süreçleri, CANBus haberleşme altyapısının sağladığı yüksek güvenilirlik ile birleştiğinde, sistemin endüstriyel standartlara uyum sağladığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular, aşırı yüklenme ve halat açısı gibi kritik güvenlik parametrelerinin milisaniyelik gecikmelerle denetlenebildiğini ve hata durumlarında sistemin anlık tepki verebildiğini doğrulamaktadır. Nesnelerin interneti tabanlı uyarı mekanizmasının entegrasyonu ise, vincin sadece yerel bir güvenlik modülü olmaktan öteye geçip, uzaktan izlenebilir ve raporlanabilir bir varlık haline geldiğini göstermiştir. Gelecek çalışmalar kapsamında, geliştirilen bu prototipin saha şartlarına uygun olarak endüstriyel korumalı gövdelere taşınması ve CANOpen protokolünün tüm katmanlarıyla eksiksiz bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu çalışma, modern endüstriyel tesislerde güvenlik ve izlenebilirlik ihtiyaçlarına yönelik düşük maliyetli ancak yüksek performanslı bir çözüm sunarak, Endüstri 4.0 dönüşümünde atılacak adımlar için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] H. Üzülmmez, S. Canan, ve B. Akdemir, "CANBUS TEMELLİ ENDÜSTRİYEL SENSÖR AĞI TASARIMI", *Konya J. Eng. Sci.*, c. 10, ss. 11-26, Ara. 2022, doi: 10.36306/konjes.1083364.